

基于电感传感器的微小位移测量

1 实验原理

流过电感器的交流电流将产生交流磁场。如果一种导电材料，如金属物体，被带入电感器附近，磁场将在导体表面产生循环电流（涡流）。

涡流和导体的距离、大小有关。涡流产生它自己的磁场，这与传感器电感器产生的原始磁场相反。这种效应相当于一组耦合电感器，其中传感器电感器是主绕组，目标物体中的涡流代表二级电感器。电感器之间的耦合是传感器电感器与导电目标的电阻率、距离、尺寸和形状的函数。由涡流引起的二次绕组的电阻和电感可以建模为一端（线圈）上的与距离相关的电阻和感应分量。图1显示了传感器和目标作为耦合线圈的简化电路模型。

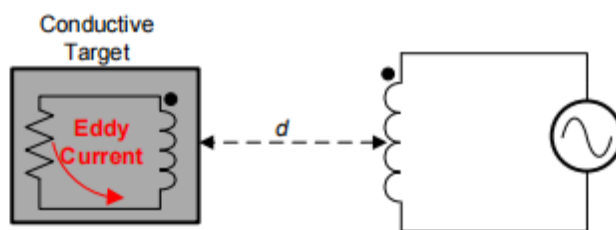


图1 交流磁场中的导体

简而言之就是该芯片通一个电流到线圈中，电流大小可以设置，通过检测LC振荡产生的正弦波频率来判断此时位置，芯片输出的数据是线圈频率与基准频率的比值。频率会根据目标的位置而变化。通常，当目标最接近传感器时，传感器的频率最高。

2 实验内容

2.1 实验器材

1. 滑轨：用于提供稳定的移动平台，确保位移测量的精确性。
2. 树莓派：作为数据处理和通信的主控平台，负责接收电感传感器的数据并进行处理。
3. 型材：用于支撑和固定滑轨及传感器，确保设备的稳定性。

2.2 实验步骤

1. 装置搭建：
 - 使用型材和滑轨搭建一个稳固的平台，确保滑轨水平并固定在实验台上。
 - 将电感传感器安装在滑轨的一端，确保传感器的感应面与待测物体之间保持适当距离。
2. 驱动系统搭建：
 - 将驱动电流线连接到滑轨的移动装置电机上，以便实现滑轨的自动移动。
 - 使用树莓派控制驱动电流，确保可以精确控制滑轨的移动速度和方向。
3. 测量微小位移：
 - 在滑轨上设置一个标准位置，以便电感传感器能够测量到精确的相对位移。
 - 激活滑轨的驱动系统，使其开始移动，并确保电感传感器能够实时监测滑轨位置的变化。

4. 数据通信：

- 配置树莓派与电感传感器之间的IIC通信协议，确保数据的准确传输。
- 编写树莓派上的程序，接收电感传感器发回的位移数据并进行初步处理。

5. 数据处理：

- 在树莓派上对接收到的数据进行处理，通过软件滤除噪声和异常值并判断求平均，最终的测量的位移值能达到稳定。

6. 数据拟合与分析：

- 在测试过程中，需要在MATLAB等软件中导入收集到的位移数据，使用拟合算法分析测量结果。
- 通过拟合结果，计算出正确的位移值。

7. 结果验证与优化：

- 重复实验以确认数据的一致性，并尝试不同的测试条件查看其对测量结果的影响。
- 根据实验结果，调整电感传感器的位置和驱动电流，以进一步提高测量精度。

3 创新点

1. 非接触测距：电感器传感器可以实现非接触式的距离测量，适合该项目需要精确、快速响应的需求。
2. 高分辨率：电感传感器具有较高的分辨率，能够在小范围内精准测量距离，满足该项目要求。
3. 抗干扰性强：电感式传感器对外部环境（如灰尘、湿气等）的干扰相对较小，适应性较强。

4 已有成果

我们已经使用树莓派和简单的测试电路搭建了一套测试工具：

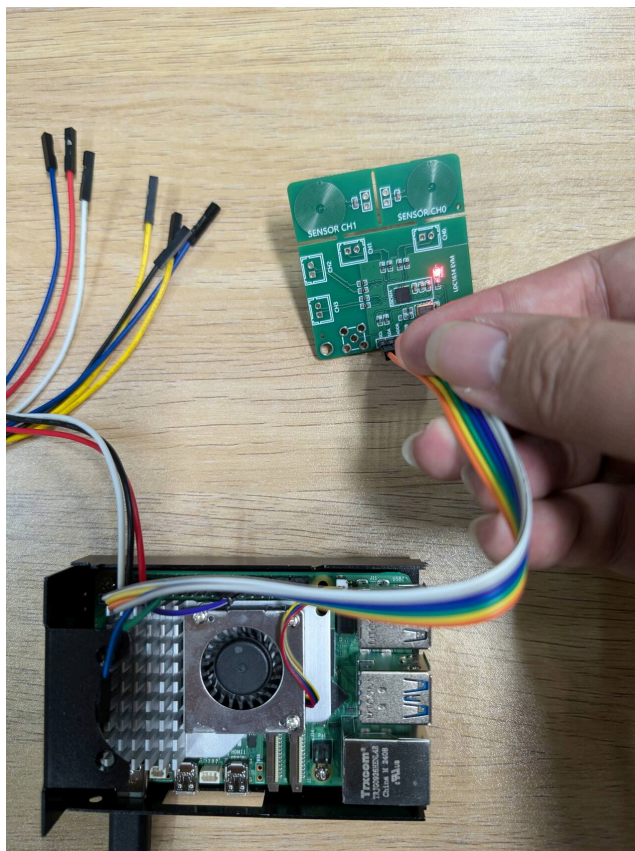


图2 已有测试工具

使用该测试工具，我们简单测试了在待测物体之间的一个结果：

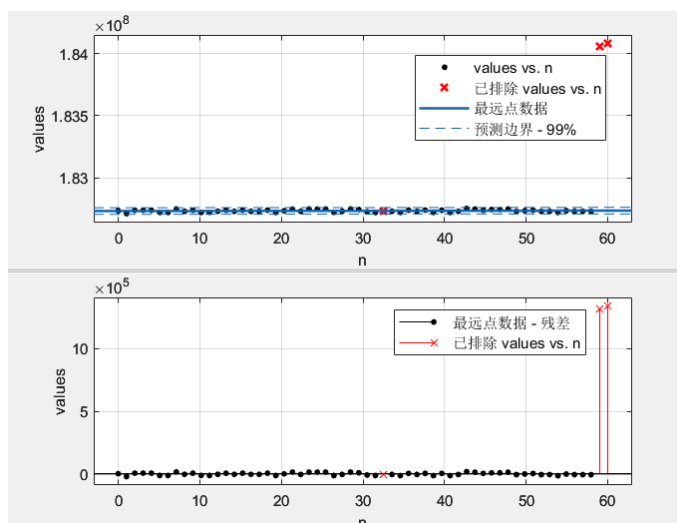


图3 远端测量结果

待测物体静止放置，大约距离21.15cm。得到的测试结果如图3所示。我们使用1次函数线性拟合，对于常数项，最后得到的99%置信区间为[182712641, 182753601]。

由于我们欠缺对猜测物体和接收线圈的固定与测量装置，故只能得到以上笼统的数据。

5 未来规划

1. 自主设计一套更加适于该项目的电感线圈参数，同时尽可能满足小体积。
2. 在上述设计的线圈基础上，自主搭载传感器电路，利于更好、更准确得测试待测位移。
3. 在现有滑轨装置基础上，利用型材等材料，利用3D打印技术设计一套支撑、固定滑轨、传感器的装置，以测得更加稳定的实验数据。
4. 以树莓派为主机，在现有代码基础上进有一步修改，形成较为完整的逻辑体系。